

Régulation métabolique

TD1

- Complète le tableau suivant selon les caractéristiques du **système nerveux** et du **système endocrinien** :

Critère	Système nerveux	Système endocrinien
Type de message	?	?
Vitesse d'action	?	?
Durée d'action	?	?
Mode de transmission	?	?

exo

Organisation du système nerveux

Associe les structures suivantes à leur fonction principale :

Structure	Fonction
Cervelet	?
Tronc cérébral	?
Moelle épinière	?
Thalamus	?
Hypothalamus	?

Structure	Fonction
Cervelet	Coordination des mouvements, équilibre
Tronc cérébral	Contrôle des fonctions vitales (respiration, rythme cardiaque.....)
Moelle épinière	Voie de communication entre SNC et SNP, réflexes
Thalamus	Relais sensoriel vers le cortex
Hypothalamus	Homéostasie, régulation du SNA, faim, soif, température, émotions

- **Hypothalamus et homéostasie**

- **situation :**

Citer quatre fonctions non endocriniennes contrôlées par l'hypothalamus et explique brièvement le mécanisme.

- **Correction :**
- **Thermorégulation :** détecte la température sanguine → ajuste vasodilatation / frissons.
- **Faim et satiété :** centres hypothalamiques sensibles au glucose et à la leptine.
- **Soif :** osmorécepteurs détectent l'augmentation de l'osmolarité → stimule la soif.
- **Rythme veille-sommeil :** synchronisation via l'horloge biologique interne.

exo

- **Transmission nerveuse**
- **Situation :**
Explique la différence entre **transmission électrique** et **transmission chimique** du message nerveux.

- **Correction :**
- **Transmission électrique :** propagation du potentiel d'action le long de l'axone (déplacement d'ions Na^+/K^+).
- **Transmission chimique :** libération de neurotransmetteurs dans la fente synaptique qui se lie à des récepteurs sur le neurone suivant.

- **Étapes de la transmission synaptique**
Replace dans l'ordre logique les étapes suivantes :
- a) Entrée du calcium dans le bouton synaptique
- b) Libération du neurotransmetteur
- c) Fixation sur les récepteurs post-synaptiques
- d) Arrivée du potentiel d'action
- e) Dégradation du neurotransmetteur

- **Étude des récepteurs**

Cite les principaux récepteurs du système nerveux autonome et le médiateur associé.

- **Correction :**
- **Récepteurs adrénergiques ($\alpha 1$, $\alpha 2$, $\beta 1$, $\beta 2$) → médiateur : noradrénaline / adrénaline.**
- **Récepteurs cholinergiques (nicotiniques, muscariniques) → médiateur : acétylcholine.**

exo

- **Cas clinique : réaction émotionnelle**
- **Situation :**
Un étudiant ressent une forte peur avant un examen : son cœur bat vite, il transpire et ses pupilles se dilatent.
- **Questions :**
- Quel système nerveux est activé ?
- Quelles hormones ou neurotransmetteurs sont impliqués ?
- Quel est le rôle de l'hypothalamus ?

- Correction
- **Système sympathique.**
- **Adrénaline et noradrénaline** libérées par les fibres sympathiques et la médullosurrénale.
- L'hypothalamus **déclenche la réponse de stress** via le système nerveux autonome.

exo

- **Cas d'atteinte hypothalamique**
- **Situation :**
Une lésion hypothalamique entraîne une diminution simultanée de TSH, ACTH et LH.
- **Questions :**
 - Quelle est la cause commune de ces baisses ?
 - Quelle partie de l'hypophyse est indirectement touchée ?
 - Quelle sera la conséquence hormonale globale ?

- **Absence d'hormones de libération hypothalamiques (TRH, CRH, GnRH).**
- **Adénohypophyse**, dépendante du signal hypothalamique.
- **Insuffisance hypophysaire globale →** hypothyroïdie, hypocorticisme, hypogonadisme.

exo

- **Axe CRH–ACTH–Cortisol**
- **situation**

Décris la cascade hormonale du stress et son rétrocontrôle.

Explique ce qui se passe lors d'une destruction du cortex surrénalien.

- **Correction :**
- **Hypothalamus :** CRH →
- **Adénohypophyse :** ACTH →
- **Cortex surrénalien :** Cortisol ↑
 ➡ Le **cortisol** inhibe CRH et ACTH (rétrocontrôle négatif).
- Si le cortex est détruit → cortisol ↓ → perte du rétrocontrôle → ACTH ↑ → pigmentation cutanée (maladie d'Addison).

ex

- Un patient présente une **hyponatrémie** avec osmolarité urinaire élevée.
- **Questions :**
- Quelle hormone est en excès ?
- Quelle glande est en cause ?
- Quelle conséquence sur la diurèse ?

- **Correction :**
- **ADH (vasopressine).**
- **Neurohypophyse** ou tumeur ectopique.
- Rétention d'eau → **baisse du volume urinaire**,
dilution du sodium → hyponatrémie.

exo

- Associe chaque exemple au **type de rythme biologique** correspondant :

Exemple	Type de rythme
Sécrétion pulsatile d'ACTH	
Cycle veille-sommeil	
Cycle menstruel	

- Sécrétion pulsatile d'ACTH **Ultradien** (< 24 h)
- Cycle veille-sommeil **Circadien** (≈ 24 h)
- Cycle menstruel **Infradien** (> 24 h)